

从Android 12升级到Android 14

文件标识: RK-KF-YF-796

发布版本: V1.1.0

日期: 2025-05-09

文件密级: ☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供, 瑞芯微电子股份有限公司(“本公司”, 下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档将可能在未经任何通知的情况下, 不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标, 归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标, 由其各自所有者所有。

版权所有 © 2025 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴, 非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档描述了如何从Rockchip Android 12.0 系统通过OTA的方式升级到Android 14.0 系统。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3326/RK3399/RK356x/RK3588	6.1,5.10, 4.19

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	纪大峤	2024-06-28	初始版本
V1.1.0	纪大峤	2025-05-09	更新第2节

目录

从Android 12升级到Android 14

1. 概述
2. Android 14.0补丁
 - 2.1 RK3588
 - 2.2 RK356X
 - 2.3 其它芯片（如RK3399）
3. Android 12.0升级到Android 14.0
4. 注意事项
5. data区与keymaster

1. 概述

本文档描述了如何从Rockchip Android 12.0 系统通过OTA的方式升级到Android 14.0 系统

2. Android 14.0补丁

根据如下说明，在Android 14.0 SDK上面打如下对应补丁。如下说明中提到的所有补丁都可以从如下百度网盘获取，解压密码为: rk12to14JDY39。

链接: <https://pan.baidu.com/s/1IlvpiRiy6dTJ6R6Uf2ZSrQ>

提取码: vgp7

2.1 RK3588

1. build/make下打如下补丁:

```
diff --git a/target/product/base_vendor.mk b/target/product/base_vendor.mk
index 97809c295d..8db17fa51a 100644
--- a/target/product/base_vendor.mk
+++ b/target/product/base_vendor.mk
@@ -46,7 +46,6 @@ PRODUCT_HOST_PACKAGES += \

# Base modules and settings for the vendor partition.
PRODUCT_PACKAGES += \
-    android.hardware.cas-service.example \
    boringssl_self_test_vendor \
    dumpsys_vendor \
    fs_config_files_nonsystem \
@@ -82,9 +81,6 @@ ifneq ($(TARGET_SUPPORTS_OMX_SERVICE),false)

endif

-# Base modules when shipping api level is less than or equal to 33
-PRODUCT_PACKAGES_SHIPPING_API_LEVEL_33 += \
-    android.hardware.cas@1.2-service \

# Base modules when shipping api level is less than or equal to 29
PRODUCT_PACKAGES_SHIPPING_API_LEVEL_29 += \
```

2. device/rockchip/common打补丁jdy_device_rockchip_common_device.diff和jdy_device_rockchip_common_manifests.diff。

3. build/make下打补丁jdy_build_make.diff。

4. 对于RK3588来说，需要注意的是Android 14 SDK默认开启了FRP，为了与Android 12一致（Android 12默认没有开启FRP），需要关闭FRP。

注意：以对应Android 12项目的具体配置为准。如下是一个参考配置：

```
diff --git a/rk3588_s/BoardConfig.mk b/rk3588_s/BoardConfig.mk
index alc5c20..64afecc 100644
--- a/rk3588_s/BoardConfig.mk
+++ b/rk3588_s/BoardConfig.mk
@@ -37,3 +37,5 @@ PRODUCT_KERNEL_DTS := rk3588-evb1-lp4-v10
BOARD_GSENSOR_MXC6655XA_SUPPORT := true
BOARD_CAMERA_SUPPORT_EXT := true
BOARD_HS_ETHERNET := true
+
+BUILD_WITH_GOOGLE_FRP := false
```

如果需要关闭FRP，则需要在packages/apps/Settings下面打补丁jdy_packages_apps_Settings.diff。

2.2 RK356X

1. build/make下打如下补丁：

```
diff --git a/target/product/base_vendor.mk b/target/product/base_vendor.mk
index 97809c295d..8db17fa51a 100644
--- a/target/product/base_vendor.mk
+++ b/target/product/base_vendor.mk
@@ -46,7 +46,6 @@ PRODUCT_HOST_PACKAGES += \

# Base modules and settings for the vendor partition.
PRODUCT_PACKAGES += \
-    android.hardware.cas-service.example \
    boringssl_self_test_vendor \
    dumpsys_vendor \
    fs_config_files_nonsystem \
@@ -82,9 +81,6 @@ ifneq ($(TARGET_SUPPORTS_OMX_SERVICE), false)

endif

-# Base modules when shipping api level is less than or equal to 33
-PRODUCT_PACKAGES_SHIPPING_API_LEVEL_33 += \
-    android.hardware.cas@1.2-service \

# Base modules when shipping api level is less than or equal to 29
PRODUCT_PACKAGES_SHIPPING_API_LEVEL_29 += \
```

2. device/rockchip/common打补丁jdy_device_rockchip_common_device.diff和

jdy_device_rockchip_common_manifests.diff。

3. build/make下打补丁jdy_build_make.diff。

4. 如果是rk3568，在device/rockchip/rk356x下打补丁0001-Add-rk3568_s.patch。

如果是rk3566，在device/rockchip/rk356x下打补丁0002-Add-rk3566_s.patch。

如果是rk3566 Go版本，在device/rockchip/rk356x下打补丁0003-Add-rk3566_sgo.patch。

然后在device/rockchip/rk356x下的device/rockchip/rk356x/AndroidProducts.mk添加对应的配置，以rk3568为例，参考配置如下：

```
diff --git a/AndroidProducts.mk b/AndroidProducts.mk
index 70af8e4..eaa4c50 100644
```

```

--- a/AndroidProducts.mk
+++ b/AndroidProducts.mk
@@ -15,11 +15,14 @@
#
PRODUCT_MAKEFILES := \
+    $(LOCAL_DIR)/rk3568_s/rk3568_s.mk \
    $(LOCAL_DIR)/rk3566_tgo/rk3566_tgo.mk \
    $(LOCAL_DIR)/rk3566_t/rk3566_t.mk \
    $(LOCAL_DIR)/rk3568_t/rk3568_t.mk
COMMON_LUNCH_CHOICES := \
+    rk3568_s-userdebug \
+    rk3568_s-user \
    rk3566_tgo-userdebug \
    rk3566_tgo-user \
    rk3566_t-userdebug \

```

5. 对于RK356X来说，需要注意的是Android 14 SDK默认开启了FRP，为了与Android 12一致（Android 12默认没有开启FRP），需要关闭FRP。

注意：以对应Android 12项目的具体配置为准。

具体来说，在device/rockchip/rk356x/XXX下对应的BoardConfig.mk中配置

BUILD_WITH_GOOGLE_FRP := false。如：

```

+BUILD_WITH_GOOGLE_FRP := false

```

如果需要关闭FRP，则需要在packages/apps/Settings下面打补丁jdy_packages_apps_Settings.diff。

2.3 其它芯片（如RK3399）

1. build/make下打如下补丁：

```

diff --git a/target/product/base_vendor.mk b/target/product/base_vendor.mk
index 97809c295d..8db17fa51a 100644
--- a/target/product/base_vendor.mk
+++ b/target/product/base_vendor.mk
@@ -46,7 +46,6 @@ PRODUCT_HOST_PACKAGES += \

# Base modules and settings for the vendor partition.
PRODUCT_PACKAGES += \
-    android.hardware.cas-service.example \
    boringssl_self_test_vendor \
    dumpsys_vendor \
    fs_config_files_nonsystem \
@@ -82,9 +81,6 @@ ifneq ($(TARGET_SUPPORTS_OMX_SERVICE), false)

endif

-# Base modules when shipping api level is less than or equal to 33
-PRODUCT_PACKAGES_SHIPPING_API_LEVEL_33 += \
-    android.hardware.cas@1.2-service \

# Base modules when shipping api level is less than or equal to 29
PRODUCT_PACKAGES_SHIPPING_API_LEVEL_29 += \

```

2. device/rockchip/common打补丁device/rockchip/common打补丁
jdy_device_rockchip_common_device.diff和jdy_device_rockchip_common_manifests.diff。
3. build/make下打补丁jdy_build_make.diff。
4. 从Android 12 SDK上将对应的Android 12项目的lunch项拷贝到Android 14 SDK。如rk3399_Android12, rk3568_s或者rk3588_s等。
5. 需要注意的是Android 14 SDK默认开启了FRP，为了与Android 12一致（Android 12默认没有开启FRP），需要关闭FRP。

注意：以对应Android 12项目的具体配置为准。关闭FRP的参考配置如下：

```
diff --git a/rk3588_s/BoardConfig.mk b/rk3588_s/BoardConfig.mk
index alc5c20..64afecc 100644
--- a/rk3588_s/BoardConfig.mk
+++ b/rk3588_s/BoardConfig.mk
@@ -37,3 +37,5 @@ PRODUCT_KERNEL_DTS := rk3588-evbl-lp4-v10
BOARD_GSENSOR_MXC6655XA_SUPPORT := true
BOARD_CAMERA_SUPPORT_EXT := true
BOARD_HS_ETHERNET := true
+
+BUILD_WITH_GOOGLE_FRP := false
```

如果需要关闭FRP，则需要在packages/apps/Settings下面打补丁jdy_packages_apps_Settings.diff。

3. Android 12.0升级到Android 14.0

在Rockchip Android 14.0平台上，按如下方式操作产生对应的OTA升级包，然后将该升级包放置在Rockchip Android 12.0设备上，进行正常的OTA升级即可。升级前请仔细阅读“3.注意事项”。

1. 选择12.0系统升级到14.0系统的对应lunch项，如rk3568_s或者rk3588_s等。

通常对应的lunch项目目录可以直接从Android 12 SDK上拷贝过来。

2. 正常编译系统（编译uboot、kernel并且lunch后执行如下命令编译）：

```
make installclean && make -j16 && make dist -j16 && ./mkimage.sh ota
```

3. 取出第2步编译出来的升级包，命名为update.zip。
4. 将对应的update.zip放置在Android 12设备上升级即可。
5. 注意事项：
 - 如果当前设备的Android 12.0系统是通过Android 11.0系统升级而来的（通过《Rockchip_Developer_Guide OTA_from_Android11_to_Android12_CN》），在此基础上如果要将该Android 12.0系统进一步升级到Android 14.0系统，则操作方法与《Rockchip_Developer_Guide OTA_from_Android11_to_Android14_CN》相同，即在14.0系统上选择对应11.0的lunch项（如rk3399_Android11等），正常编译系统，将编译出来的update.zip放入该Android 12.0设备上升级即可。

4. 注意事项

1. 验证调试时各Android平台（如Android12.0/Android14.0）请使用userdebug版本，并且设置BOARD_SELINUX_ENFORCING := false。
2. OTA升级前确保parameter文件分区表必须一致。比如从Android 12.0升级到Android 14.0，需确保编译出来的14.0固件使用的parameter与12.0一致。
3. OTA升级前确保fstab（如fstab.rk30board）中data区的文件系统、加密方式必须一致。比如从Android 12.0升级到Android 14.0，需确保编译出来的14.0固件使用的data区文件系统、加密方式与12.0一致。
4. OTA升级前需确保编译出来的固件本身必须是正常的。比如从Android 12.0升级到Android 14.0，需确保编译出来的14.0固件通过工具（如RKDevTool）烧写到设备后必须能正常启动，并且各方面功能正常。

5. data区与keymaster

1. 大版本升级后，强烈建议擦除data区，以避免各种复杂的data区兼容性问题导致的无法进入Android主系统的问题。

在Android 14 SDK中的build/make仓库打如下参考补丁，可以在升级完成后自动擦除data。

```
diff --git a/tools/releasetools/ota_from_target_files.py
b/tools/releasetools/ota_from_target_files.py
index d1b935845f..a3f2e28af0 100755
--- a/tools/releasetools/ota_from_target_files.py
+++ b/tools/releasetools/ota_from_target_files.py
@@ -279,7 +279,7 @@ logger = logging.getLogger(__name__)
     OPTIONS = ota_utils.OPTIONS
     OPTIONS.verify = False
     OPTIONS.patch_threshold = 0.95
-    OPTIONS.wipe_user_data = False
+    OPTIONS.wipe_user_data = True
     OPTIONS.extra_script = None
     OPTIONS.worker_threads = multiprocessing.cpu_count() // 2
     if OPTIONS.worker_threads == 0:
@@ -1498,14 +1498,15 @@ def main(argv):
     else:
         OPTIONS.info_dict = ParseInfoDict(args[0])
-    if OPTIONS.wipe_user_data:
+    '''if OPTIONS.wipe_user_data:
        if not OPTIONS.vabc_downgrade:
            logger.info("Detected downgrade/datawipe OTA."
                        "When wiping userdata, VABC OTA makes the user "
                        "wait in recovery mode for merge to finish. Disable VABC
by "
                        "default. If you really want to do VABC downgrade, pass "
                        "--vabc_downgrade")
-        OPTIONS.disable_vabc = True
+        OPTIONS.disable_vabc = True'''
+    if OPTIONS.downgrade:
        # We should only allow downgrading incrementals (as opposed to full).
        # Otherwise the device may go back from arbitrary build with this full
        # OTA package.
```


2. 如果切实希望升级后保留data区数据，则首先按照上面第3节“3.Android 12.0升级到Android 14.0”中的说明进行升级操作，如果升级完成后，系统可以正常进入Android主界面，则说明data区数据已经可以正常保留，因此请忽略下面第3点说明；如果升级完成后，无法正常进入Android主界面，则按照如下第3点说明操作。
3. 如果希望升级后保留data区数据，并且升级完成后，无法正常进入Android主界面，则从如下网盘链接中的userdata_patches目录获取对应补丁，然后打在Android 14 SDK中的对应仓库。关于补丁的具体使用方法，请参考userdata_patches目录下的README.txt文件。

链接：<https://pan.baidu.com/s/1kugy2rNZWu9w-aAG6qlRtA>

提取码：jset

注意：补丁只适用于从旧的Android 12设备升级到Android 14设备的项目使用，如果是开发Android 14的新设备则不能使用这部分补丁。